# Приложение — кейс 4 «Ситуационный центр», команда 7

Ветка сдачи: `team_7_case_4`. Прототип: C++17, `prototype/sitcenter.cpp`, запуск — `python3 04_прототип.py` или по README.

## Описание продукта

**Что это.** «Ситуационный центр» — программа для диспетчерской птицефабрики. Она следит за показаниями на пяти участках (три птичника, инкубатор, кормоцех), сама оценивает, насколько опасно каждое показание, и ведёт инциденты от появления до закрытия.

**Какую проблему решает.** Если в птичнике стало жарко или встала вентиляция, птица может погибнуть за считаные минуты. Сейчас диспетчер узнаёт об этом поздно, получает десятки одинаковых сообщений, а потом трудно понять, кто отвечал за аварию и успел ли.

**Для кого.**

| Роль | Что делает в системе |
|---|---|
| Диспетчер | видит все участки и оповещения, назначает инцидент инженеру |
| Инженер | берёт в работу инциденты только своих участков |
| Руководитель | получает эскалации (CRITICAL, STALE, просрочка), закрывает инциденты |
| Администратор | ведёт учётные записи и закрепляет участки за сотрудниками |

**Что умеет.**

- Проверяет каждую строку данных. Неизвестный участок или нечисловое значение отклоняются с кодом ошибки (`422 VALIDATION_ERROR`, `UNKNOWN_LOCATION`).
- Считает уровень опасности сам, не доверяя статусу из файла. Значение в норме, включая границу, считается NORMAL. Выход за норму до 10% даёт WARNING, больше 10% — CRITICAL. Пустое значение — это STALE: датчик молчит, и это не считается нормой.
- Не создаёт повторное оповещение, если тот же датчик снова сработал в течение 5 минут.
- При двух CRITICAL от одного датчика за 15 минут сам заводит инцидент. Инцидент назначается инженеру этого участка со сроком 1 час.
- Ведёт инцидент по статусам NEW → ASSIGNED → IN_PROGRESS → CLOSED и проверяет права: инженер работает только в своей зоне, закрывает только руководитель, закрытый инцидент не открывается заново.
- Записывает каждое действие в журнал аудита: кто, что и когда сделал.
- Показывает всё на веб-панели диспетчера. На панели пять вкладок: обзор участков, оповещения, инциденты, сотрудники и журнал. Панель обновляется раз в 5 секунд.

**Как устроен.** Одна программа на C++17 без сторонних библиотек (`prototype/sitcenter.cpp`). На входе файлы кейса `sites.csv`, `indicators.csv`, `incidents.csv` и список сотрудников. На выходе `alerts_out.csv`, `incidents_out.csv` и `audit_log.csv`. Панель (`frontend/index.html`) только показывает эти файлы и ничего не считает сама.

**Как запустить.**

```
python3 04_прототип.py                # сборка и запуск на данных кейса, результат в out/
```

```
bash prototype/run_tests.sh            # тесты T4-1…T4-5
```

**Результат на данных кейса.** Из 100 показаний программа выдала 8 CRITICAL, 14 WARNING и 2 STALE. Нашлось 6 строк с неверным статусом в исходном файле. Все 5 тестов из условия проходят.

**Ограничения прототипа.** Работа идёт на CSV-файлах кейса, без настоящих датчиков и базы данных. Подпись показаний (HMAC) и вход по паролю описаны в `11_ИБ.md` как следующий этап. STALE сейчас ставится по пустому значению, а с реальными датчиками будет ставиться по таймеру: нет данных больше 5 минут. Порог 10% взят из кейса и задан в одном месте кода.

# A. Диаграммы

Исходники всех схем — `diagrams/schemes.drawio` (открывается в draw.io), картинки — в папке `diagrams/`.

## A.1. Схема системы

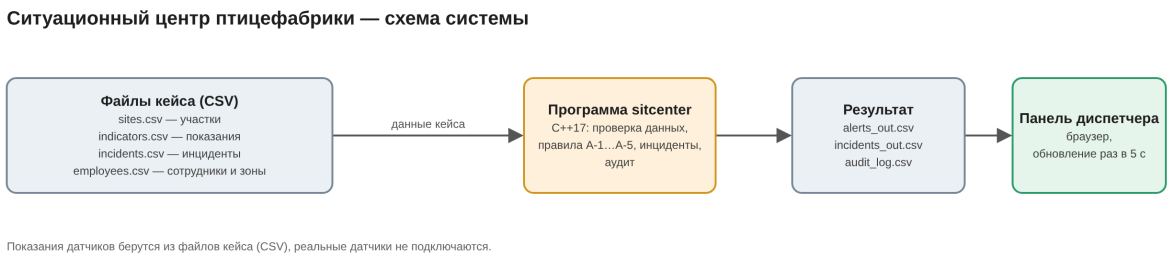
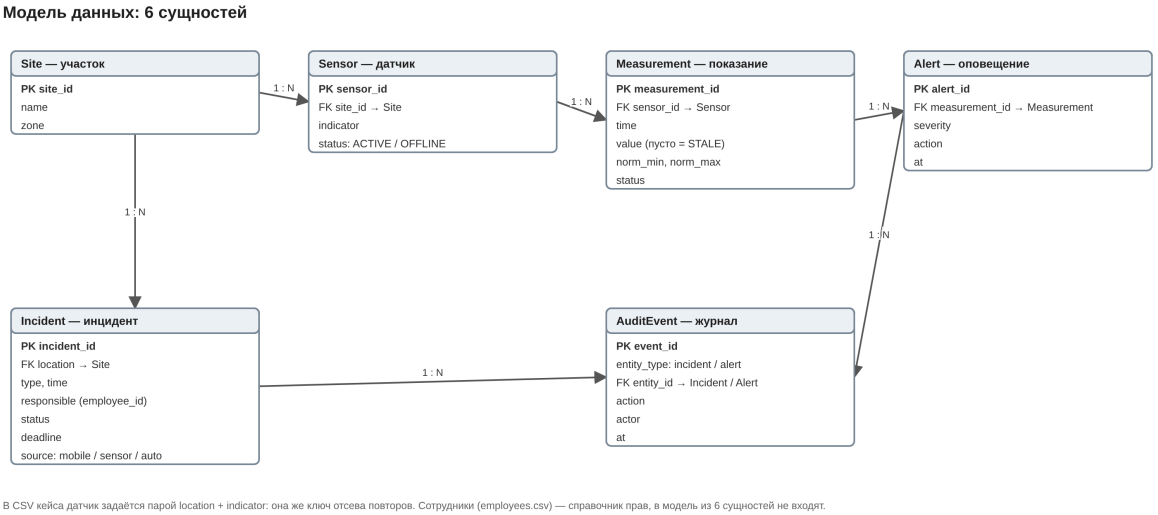



Схема системы

Файлы кейса (CSV) → программа sitcenter (проверка данных, правила A-1…A-5, инциденты, аудит) → выходные CSV → панель диспетчера. Реальные датчики не подключаются.

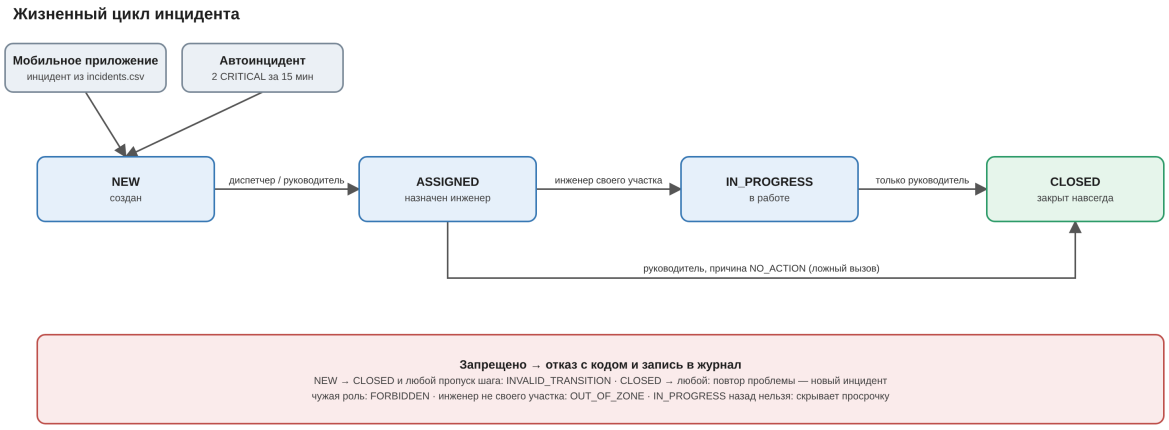
## A.2. ER-модель (6 сущностей)




Модель данных

Site, Sensor, Measurement, Alert, Incident, AuditEvent; атрибуты и связи — `08_ER.md`. Там же словарь данных (Data Dictionary): поля всех входных и выходных файлов, типы, допустимые значения и проверки.

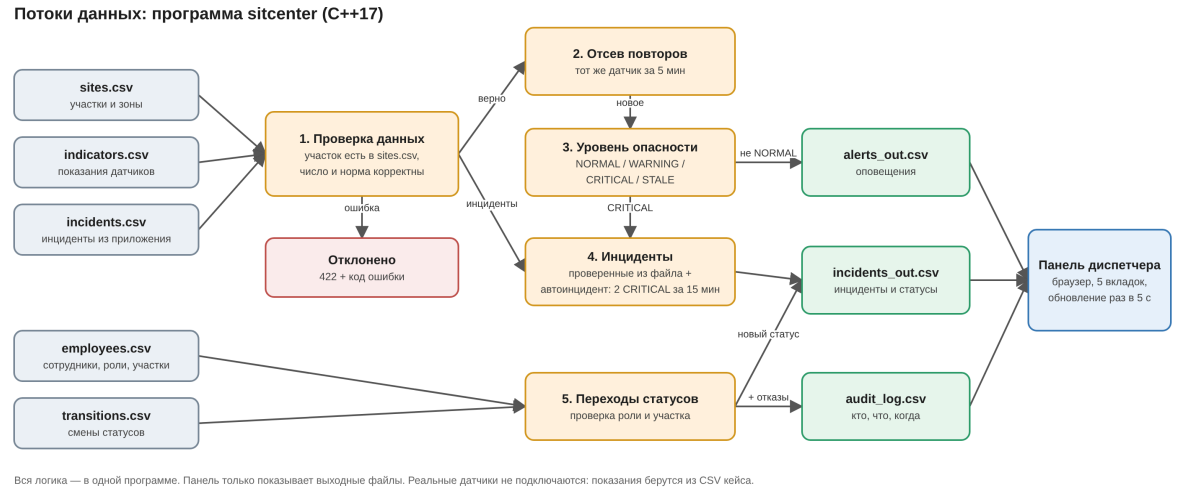
## A.3. Жизненный цикл инцидента




Жизненный цикл

Разрешено: NEW → ASSIGNED (диспетчер или руководитель) → IN_PROGRESS (инженер своего участка) → CLOSED (только руководитель); ASSIGNED → CLOSED — только руководитель с причиной NO_ACTION. Запрещено: NEW → CLOSED, CLOSED → любой, откат IN_PROGRESS назад.

## A.4. Схема потоков данных




Потоки данных

# B. Таблицы

## B.1. Правила оповещений (A-1…A-5)

| ID | Условие | Действие | severity |
|---|---|---|---|
| A-1 | value < norm_min или value > norm_max | создать алерт | WARNING |
| A-2 | отклонение > 10% от нормы | эскалировать | CRITICAL |
| A-3 | 2 CRITICAL подряд по одному датчику (location + indicator) в окне 15 мин | создать автоинцидент `source=auto`, назначить инженера участка, дедлайн по SLA CRITICAL (+1 ч) | CRITICAL |
| A-4 | нет данных от датчика > 5 мин (`value = ""`, обрыв | создать алерт и эскалировать руководителю | STALE |

| ID | Условие | Действие | severity |
|---|---|---|---|
| | опроса) | (`action=ESCALATED`) | |
| A-5 | повтор события: тот же `location + indicator` в окне 5 мин | дедуплицировать: второй алерт не создаётся, событие помечается `DUPLICATE` | — (не меняется) |

## B.2. Формула severity

```
deviation_pct = (value - norm_max) / norm_max × 100 # при превышении
или (norm_min - value) / norm_min × 100 # при недоборе
Если 0 < deviation_pct ≤ 5: severity = WARNING
Если 5 < deviation_pct ≤ 10: severity = WARNING
Если deviation_pct > 10: severity = CRITICAL
Если value = "" или нет данных: severity = STALE
Если norm_min ≤ value ≤ norm_max: severity = NORMAL (граница нормы входит в норму)
```

Порядок проверки в коде (`calc_severity`, раздел 4 `prototype/sitcenter.cpp`): сначала пустое значение → STALE, затем норма → NORMAL, затем процент отклонения.

Пример: temperature 28.3 при norm_max 26.0 → (28.3 − 26) / 26 × 100 = 8.8% → WARNING (тест T4-2).

## B.3. SLA

| severity | Время реакции | Время закрытия | Что при просрочке |
|---|---|---|---|
| CRITICAL | 15 мин | 1 ч | эскалация руководителю смены, звонок/SMS дежурному инженеру |
| WARNING | 1 ч | 4 ч | повторное оповещение диспетчеру, при просрочке закрытия — руководителю |
| STALE | 30 мин | 1 ч | эскалация руководителю и инженеру КИПиА: проверка связи, питания и линии датчика |

## B.4. Роли (RBAC)

| Действие | Диспетчер | Руководитель | Инженер | Администратор |
|---|---|---|---|---|
| Создать инцидент | да | да | да | нет |
| Назначить ответственного | да | да | нет | нет |
| Сменить статус на IN_PROGRESS | нет | нет | да (свой участок) | нет |
| Закрыть инцидент | нет | да (в т.ч. NO_ACTION) | нет | нет |
| Переоткрыть CLOSED | нет | да, только через новый инцидент | нет | нет |
| Изменить справочник участков | нет | нет | нет | да |
| Просмотреть аудит | да | да | нет | да |

## B.5. Тесты (T4-1…T4-5)

| Тест | Что проверяет | Ожидание | Факт | Пройден |
|---|---|---|---|---|
| T4-1 | Инцидент создан и назначен | NEW → ASSIGNED диспетчером; NEW → CLOSED отклонён | ASSIGNED, отказ INVALID_TRANSITION, 2 события аудита | да |
| T4-2 | Превышение порога | 28.3 при norm_max 26 → 8.8% → WARNING | WARNING, ALERT_CREATED | да |
| T4-3 | Неверные данные | инцидент с пустым или неизвестным участком → 422 UNKNOWN_LOCATION | оба отклонены с кодом, инцидент не создан | да |
| T4-4 | Повтор события | два события за 3 мин → одна запись | 1 строка в alerts_out.csv, дубль отсеян | да |
| T4-5 | Датчик молчит | пустое value → STALE + эскалация, не CRITICAL | STALE, ESCALATED | да |

Прогон: `bash prototype/run_tests.sh` → «Итого: пройдено 5, не пройдено 0». Подробно — `03_тесты.md`.

Эмуляторы внешних систем: датчики заменяет `indicators.csv`, мобильное приложение — `incidents.csv`, действия сотрудников — `transitions.csv` в папке каждого теста.

## B.6. Результат на данных кейса

100 показаний: CRITICAL 8, WARNING 14, STALE 2; 6 строк с неверным статусом в файле (26.0 при norm_max 26 помечено WARNING); 100 инцидентов принято; 124 события аудита.

## B.7. Словарь данных (Data Dictionary)

| Файл | Поле | Тип | Допустимые значения / единицы | Проверка |
|---|---|---|---|---|
| sites.csv | site_id | string | site_01…site_05 | справочник, по нему сверяется location |
| sites.csv | zone | string | zone_A, zone_B, zone_C | — |
| indicators.csv | time | datetime ISO 8601 UTC | 2025-11-01T10:00:00Z | неверный формат → VALIDATION_ERROR |
| indicators.csv | location | string | site_id из sites.csv | нет в справочнике → UNKNOWN_LOCATION |
| indicators.csv | indicator | enum | temperature (°C), humidity (%), ventilation (единица в данных не указана) | другое → VALIDATION_ERROR |
| indicators.csv | value | number или пусто | пусто = STALE | не число → VALIDATION_ERROR |
| indicators.csv | norm_min, norm_max | number | norm_min ≤ norm_max | иначе VALIDATION_ERROR |

| Файл | Поле | Тип | Допустимые значения / единицы | Проверка |
|---|---|---|---|---|
| indicators.csv | status | enum | NORMAL / WARNING / CRITICAL / STALE | не используется: severity считается по формуле |
| incidents.csv | incident_id | string | уникальный | повтор → DUPLICATE_EVENT |
| incidents.csv | status | enum | NEW / ASSIGNED / IN_PROGRESS / CLOSED | другое → VALIDATION_ERROR |
| incidents.csv | responsible | string | employee_id (e_101…) | при назначении — инженер этого участка, иначе OUT_OF_ZONE |
| incidents.csv | deadline | datetime ISO 8601 UTC | срок по SLA | неверный формат → VALIDATION_ERROR |
| employees.csv | employee_id, role, sites, active | string, enum, список, yes/no | роли dispatcher / manager / engineer / admin; участки через `;` | меняет только admin |
| alerts_out.csv | severity, action | enum | WARNING → ALERT_CREATED; CRITICAL, STALE → ESCALATED | выход программы |
| audit_log.csv | actor, at | string, datetime | employee_id, `system` или `mobile`; время события | только дописывается |

### B.8. Информационная безопасность и персональные данные

- Роли берутся из учётной записи сотрудника, инженер работает только со своими участками (`OUT_OF_ZONE`), закрывает инцидент только руководитель. Журнал аудита с `actor` и `at` только дописывается.
- Персональные данные в системе — только ФИО сотрудников в справочнике `employees.csv`, им управляет только администратор. Показания и инциденты ПДн не содержат.
- Маскирование ПДн: в выходных файлах, журнале аудита и сообщениях об ошибках сотрудник указан только кодом (`e_101`, `d_001`), ФИО туда не попадает. В целевой системе ФИО в логах и выгрузках маскируются (`Гаранин И.` → `Г****** И.`).
- Подпись показаний (HMAC) и вход по паролю описаны как следующий этап. Полная модель угроз и меры — `11_ИБ.md`.

## C. Журнал промптов

Инструмент: ИИ-ассистент. Формулировки запросов приведены в сжатом виде.

| Дата | Цель | Промпт (сжато) | Результат | Проверка | Использовано |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | Декомпозиция задачи и план работ | «Проанализировать условие кейса 4 и критерии приёмки. Составить план работ по дням на период 03.11–10.11 с покрытием всех пунктов задачи» | План работ по дням, матрица «пункт задачи → артефакт», структура приложения | Сверено с критериями приёмки кейса | Да, принят как основа плана |

| Дата | Цель | Промпт (сжато) | Результат | Проверка | Использовано |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | Схемы системы | «Разработать в draw.io три схемы: потоки данных (датчик → сервис → БД → правила → оповещения → диспетчер), ER-модель, жизненный цикл инцидента» | Файл schemes.drawio, 3 листа | Открыт в draw.io; ER-модель не соответствует шаблону 08_ER (12 сущностей вместо 6) | Частично: потоки и жизненный цикл — да, ER переделывается |
| 2026-11-03 | Анализ исходных данных | «Провести анализ качества данных sites.csv, incidents.csv, indicators.csv: структура, распределения статусов, аномалии и несоответствия» | 6 выводов: непоследовательная граница нормы (26.0 → WARNING), порог 10% для CRITICAL, STALE = пустое значение, нет единицы вентиляции, жёсткая привязка инцидентов, несортированные строки | Подсчёт распределений скриптом по исходным файлам | Да, выводы вошли в правила и риски |
| 2026-11-03 | Черновик прототипа | «Реализовать консольный прототип на C++17: чтение CSV, валидация, правила оповещений, эскалация, 5 тест-сценариев» | Черновик программы и 5 тестов | Сборка g++, прогон тестов: 5 из 5 пройдено | Нет: принято решение писать код пошагово, черновик — только ориентир |
| 2026-11-03 | Прототип, шаг 1 | «Реализовать чтение indicators.csv минимальным объёмом кода с пояснением каждой конструкции» | prototype/sitcenter.cpp, шаг 1 | Сборка и запуск на данных организатора: прочитано 100 строк | Да |
| 2026-11-04 | Сверка с шаблонами организатора | «Сопоставить шаблоны 02–11 с текущим решением, выявить расхождения в правилах, жизненном цикле, ER и тестах» | Перечень из 5 изменений: правила A-1…A-5, запрет переоткрытия CLOSED, ER из 6 сущностей, тесты T4-1…T4-5, формат alerts_out.csv | Сверено с текстом шаблонов | Да, план скорректирован |
| 2026-11-04 | Репозиторий | «Подготовить структуру репозитория и ветку team_7_case_4 по требованиям чек-листа» | Ветка team_7_case_4, первый коммит со структурой | md5 indicators.csv совпадает с исходным файлом организатора | Да |
| 2026-11-04 | Прототип, шаг 2 | «Добавить загрузку справочника sites.csv и валидацию показателей: неизвестный участок — UNKNOWN_LOCATION, нечисловое значение или норма — VALIDATION_ERROR; пустое значение пропускать для правила STALE» | Функции load_sites(), is_number(), validate() | Запуск на данных организатора (100 из 100 принято) и на 4 тестовых строках (3 отклонены с верным кодом) | Да |
| 2026-11-04 | Полная версия прототипа | «Реализовать прототип целиком по шаблонам | prototype/sitcenter.cpp (8 разделов), run_tests.sh, 6 | Сборка g++ без предупреждений, тесты | Да; код разбирается |

| Дата | Цель | Промпт (сжато) | Результат | Проверка | Использовано |
|---|---|---|---|---|---|
| | | организатора: формула severity (5 веток), правила A-1…A-5, жизненный цикл и RBAC, append-only аудит, выход alerts_out.csv; тесты T4-1…T4-5 и бонусный тест» | тестов | 6 из 6; проверка, что тест-раннер ловит ошибку; на данных организатора найдено 6 расхождений статуса (26.0 → WARNING в файле) | участником по разделам |
| 2026-11-04 | Панель диспетчера | «Разработать веб-панель диспетчера без зависимостей: KPI по уровням, карточки участков, таблицы оповещений и инцидентов с фильтрами, журнал аудита, автообновление для живой демонстрации» | frontend/index.html | Открыта в браузере на выходных файлах прототипа, ошибок в консоли нет | Да |
| 2026-11-04 | Заполнение протокола тестов | «Заполнить шаблон организатора 03_тесты.md фактическим выводом прототипа для T4-1…T4-5; привести формат ошибки T4-3 к контракту (422 VALIDATION_ERROR, field, code)» | 03_тесты.md заполнен, добавлена функция error_text() | Прогон run_tests.sh: 6 из 6; вывод T4-3 совпадает с ожиданием шаблона | Да |
| 2026-11-04 | Учётные записи и зоны ответственности | «Добавить учётные записи сотрудников (роль, закреплённые участки, отключение) с управлением только администратором и журналом изменений; назначать автоинцидент инженеру участка, запрещать назначение и работу вне своей зоны; показать сотрудников и зоны в панели диспетчера» | Команды employee list/add/assign/disable, extra_data/employees.csv, accounts_log.csv, проверки OUT_OF_ZONE, раздел «Сотрудники» в панели, тест T4-7 | Тесты 7 из 7; ручная проверка команд (отказ не-админу, UNKNOWN_LOCATION); панель открыта в браузере, ошибок в консоли нет | Да |
| 2026-11-04 | Заполнение шаблонов 02, 08, 09, 10, 11 | «Заполнить шаблоны организатора (правила, ER, требования, JSON-схемы событий, ИБ) на основе подсказок шаблонов, реализованного прототипа и анализа данных; отметить решения команды; выявить и устранить расхождения документов с кодом» | 5 заполненных файлов; найдено расхождение: по 11_ИБ закрывает инцидент только руководитель — код исправлен | Примеры 10_API.yaml проверены валидатором JSON Schema (draft 2020-12); тесты 7 из 7 после правки кода; пропусков «?» в шаблонах не осталось | Да, на вычитке участником |

| Дата | Цель | Промпт (сжато) | Результат | Проверка | Использовано |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | Новый интерфейс панели диспетчера | «Переработать интерфейс панели: вкладки (обзор, оповещения, инциденты, сотрудники, аудит), текущее состояние участков по последним показаниям, лента событий, контроль SLA, фильтры, уведомление о новом CRITICAL» | frontend/index.html, новая версия | Открыта в браузере на десктопной и мобильной ширине, ошибок скриптов нет | Да |
| 2026-11-05 | Упрощённая схема системы | «Подготовить упрощённую схему системы: файлы кейса → программа → результат → панель» | diagrams/scheme_simple.(png, drawio); правки 08, 09, 11, панели и schemes.drawio | Сверено с кодом и панелью; тесты 7 из 7 | Да |
| 2026-11-05 | Сверка с чек-листом сдачи | «Сверить состав репозитория и документов с чек-листом организатора, указать недостающие пункты» | Перечень недостающего: PDF 05/06, 04_прототип.ру, отметки 07_чеклист, ФИО команды, уточнение дедлайна | Сверено с чек-листом организатора и содержимым ветки | Да, вошло в план на 06–08.11 |
| 2026-11-05 | Информационная безопасность | «Объяснить, как в проекте реализованы требования 11_ИБ: роли, зоны, аудит, проверка входных данных; отделить реализованное от описанного» | Разбор мер ИБ по коду; найдена неточность: audit_log.csv пересоздаётся при каждом запуске (дописывается только в пределах запуска), accounts_log.csv — только дописывается | Сверено с кодом sitcenter.cpp (AuditLog, check_transition, validate) | Да, неточность исправлена в документах |
| 2026-11-06 | Разбор кода и запуск | «Подробно объяснить работу программы по разделам с фрагментами кода и дать пошаговую инструкцию сборки и запуска на macOS» | Документ «Разбор кода» (11 разделов) и инструкция: сборка g++, run_tests.sh, запуск панели через python3 -m http.server | Сборка и прогон тестов по инструкции, панель открыта в браузере | Да, на проверке участником |
| 2026-11-06 | Тесты по условию кейса | «Оставить в проекте только 5 тест-сценариев Т4-1…Т4-5, как в условии, убрать бонусные тесты и ссылки на них» | Удалены tests/Т4-6 и Т4-7; правки 03, 09, 11, 02, README, run_tests.sh | Прогон run_tests.sh: 5 из 5; поиск по репозиторию: ссылок на Т4-6/Т4-7 нет | Да |

## С.1. Как мы проверяли результаты ИИ

Каждый результат ИИ мы проверяли одним из способов: сборкой и запуском, тестами, подсчётом по исходным файлам или сверкой с шаблонами организатора. Ниже примеры, где проверка что-то нашла.

| Что предложил ИИ | Что мы нашли при проверке | Что сделали |
|---|---|---|
| ER-модель из 12 сущностей | шаблон 08_ER требует 6 сущностей | ER переделана: Site, Sensor, Measurement, Alert, Incident, AuditEvent |
| Готовый черновик всей программы сразу | код большой, участник не может объяснить каждую строку | черновик отклонили; программу писали по шагам, каждый шаг собирали, |

| Что предложил ИИ | Что мы нашли при проверке | Что сделали |
|---|---|---|
| | | запускали и разбирали |
| План работ до получения шаблонов | сверка с шаблонами 02–11 показала 5 расхождений: правила, переходы статусов, ER, тесты, формат alerts_out.csv | план и код приведены к шаблонам |
| Код жизненного цикла инцидента | по 11_ИБ закрывать инцидент может только руководитель, а в коде закрыть мог не только руководитель | код исправлен, тесты прогнаны заново |
| Формулировка «журнал аудита только дописывается» | по коду audit_log.csv собирается заново при каждом запуске | формулировка исправлена в 11_ИБ и приложении |
| Блок-схема алгоритма | схема получилась неудачной и плохо читаемой | схему ИИ отклонили, участник нарисовал свою |
| Расширенный объём: датчики протечки, демо-стенд, бонусные тесты Т4-6 и Т4-7 | выходит за условие кейса и усложняет проверку | убрали из кода, документов и панели; оставили ровно 5 тестов из условия |
| Статусы показаний из файла организатора | пересчёт по формуле дал 6 строк, где 26.0 при норме до 26 помечено WARNING | статус из файла не используем, программа считает сама и выводит расхождения |

**Итог по журналу (19 запросов):** принято после проверки — 15, принято с исправлениями — 3, отклонено — 1. Решения о том, что входит в продукт, принимала команда.

## D. Матрица вклада

| Участник | Файлы / задачи | Часы | Подпись |
|---|---|---|---|
| Гаранин Игорь (капитан) | 02_правила.md, 09_требования.md, 10_API.yaml, схемы, архитектура, проверка работы и запуск продукта | 12 | Гаранин И. |
| Хабиров Артур | prototype/sitcenter.cpp, 04_прототип.py | 11 | Хабиров А. |
| Кульжанов Амир | 03_тесты.md, prototype/tests, проверка кода, 05_презентация, 11_ИБ.md | 9 | Кульжанов А. |
| Медведев Даниил | frontend/ (панель), 06_приложение, 07_чеклист | 8 | Медведев Д. |

## E. Артефакты

- Git: ветка `team_7_case_4`, репозиторий `github.com/Gara00700/vpotoke-case4`.
- Данные организатора не менялись: `md5sum 01_данные/indicators.csv` = `74bef253784c98e2afbbb9a9fe910226`.
- Последний коммит ветки на момент сборки приложения:

```
$ git log -3 --format='%h  %an  %ad  %s' --date=format:'%Y-%m-%d %H:%M'
a3ffadb  Gara00700  2026-11-09 09:05  Update sitcenter.cpp
49f728f  Gara00700  2026-11-08 15:38  Презентация убрана до финальной версии
489b915  Gara00700  2026-11-08 15:17  ИБ: отмечено, что реализовано в прототипе; заголовки шаблонов почищены; чек-лист

$ git branch --show-current
team_7_case_4

$ md5sum 01_данные/indicators.csv
74bef253784c98e2afbbb9a9fe910226  01_данные/indicators.csv
```

Последний коммит

- Вывод прототипа на T4-2 (28.3 °C при норме до 26 → WARNING):

```
$ ./sitcenter --data tests/T4-2 --out tests/T4-2
== Показатели ==
== Инциденты ==
== Итог ==
  показателей принято 1, отклонено строк 0, дублей 0, расхождений статуса 0
  алертов: CRITICAL 0, WARNING 1, STALE 0
  инцидентов 0 (авто 0), событий аудита 1
  файлы: tests/T4-2//alerts_out.csv, incidents_out.csv, audit_log.csv

$ cat tests/T4-2/alerts_out.csv
alert_id,at,location,indicator,value,severity,action
alrt_0001,2025-11-01T10:00:00Z,site_02,temperature,28.3,WARNING,ALERT_CREATED
```

T4-2

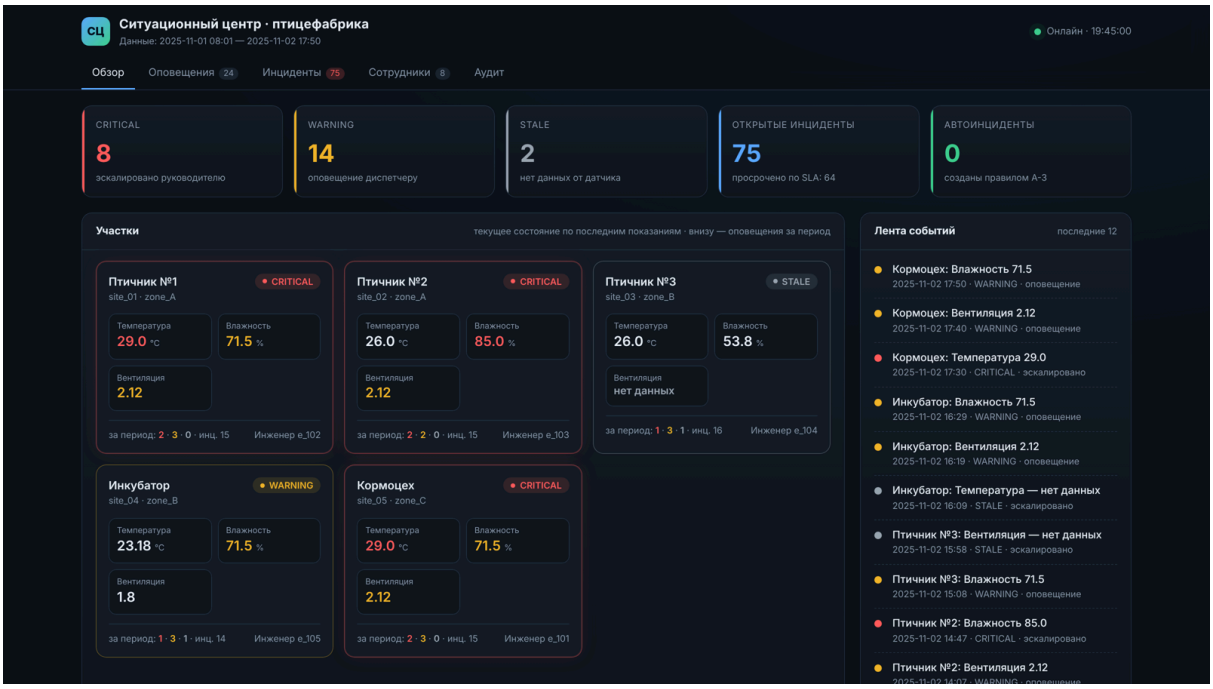
- Вывод прототипа на T4-5 (пустое значение → STALE, эскалация):

```
$ ./sitcenter --data tests/T4-5 --out tests/T4-5
== Показатели ==
== Инциденты ==
== Итог ==
  показателей принято 1, отклонено строк 0, дублей 0, расхождений статуса 0
  алертов: CRITICAL 0, WARNING 0, STALE 1
  инцидентов 0 (авто 0), событий аудита 1
  файлы: tests/T4-5//alerts_out.csv, incidents_out.csv, audit_log.csv

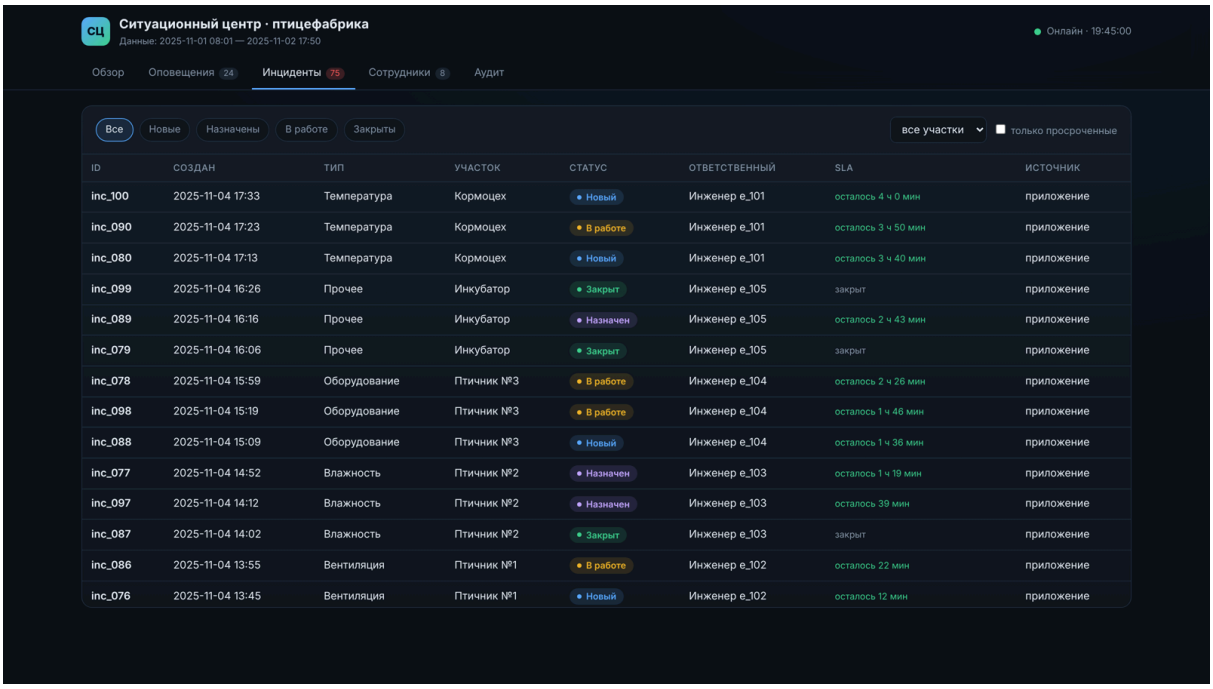
$ cat tests/T4-5/alerts_out.csv
alert_id,at,location,indicator,value,severity,action
alrt_0001,2025-11-02T16:09:00Z,site_04,temperature,,STALE,ESCALATED
```

T4-5

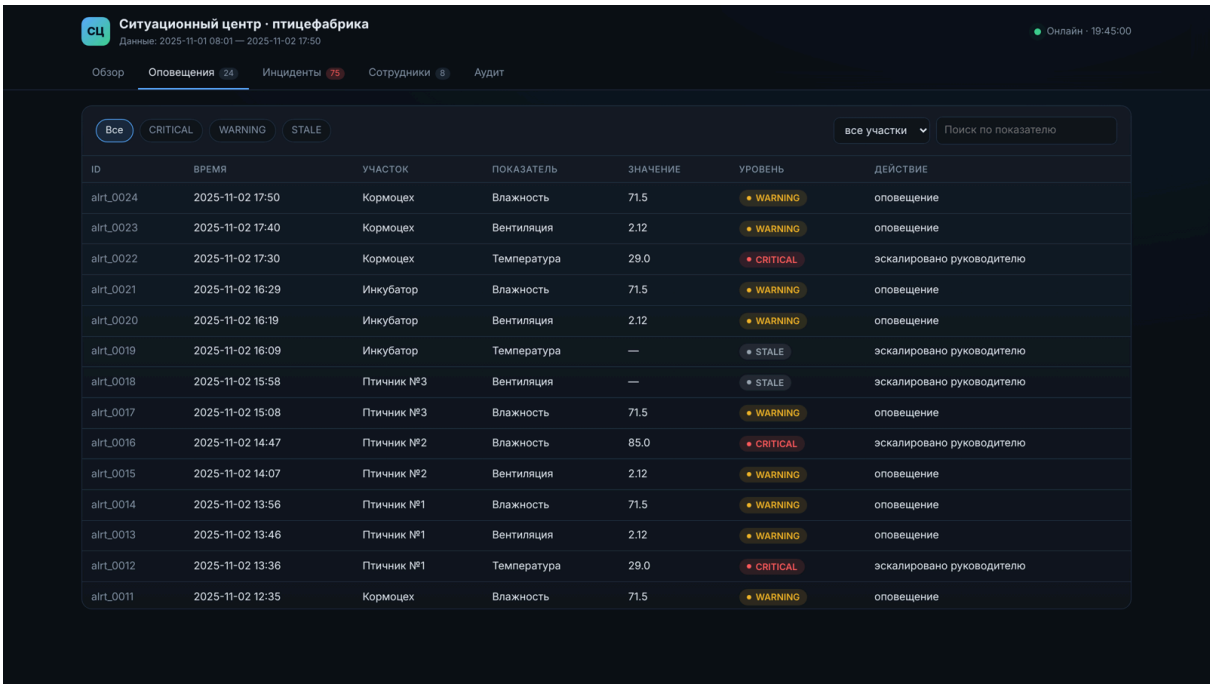
- Панель диспетчера:




Обзор




Инциденты




Оповещения

## F. Чек-лист приложения

- [x] Описание продукта
- [x] Схема системы (A.1)
- [x] ER-модель (A.2)
- [x] Жизненный цикл (A.3)
- [x] Схема потоков (A.4)
- [x] Правила A-1…A-5 (B.1)
- [x] Формула severity + пример (B.2)
- [x] SLA (B.3)
- [x] RBAC (B.4)
- [x] Тесты (B.5)
- [x] Словарь данных (B.7)
- [x] ИБ и маскирование ПДн (B.8)
- [x] Журнал промптов (C) и проверка результатов ИИ (C.1)
- [x] Матрица вклада (D)
- [x] Git, последний коммит, вывод T4-2 и T4-5, скрины панели (E)
- [x] Экспорт в PDF